Proposta de Desafio: O Labirinto de Dados

1. Contextualização
Vocês foram contratados para desenvolver o motor lógico de um jogo de exploração arqueológica. O protagonista, um caçador de tesouros, deve atravessar um labirinto antigo e perigoso para encontrar a saída. No caminho, ele encontrará tesouros valiosos, mas também armadilhas ancestrais que podem esvaziar sua mochila. O objetivo não é apenas sair vivo, mas sair com o **maior valor acumulado em tesouros possível**.

2. Funcionamento do Jogo
O jogo deve funcionar e estar estruturado da seguinte maneira:

- **O Labirinto:** Representado por uma matriz de até 40x40 unidimensional O layout deve ser obrigatoriamente carregado de um arquivo .txt (onde '#' representa parede, ' ' corredor, 'P' personagem, 'T' tesouro, 'A' armadilha e 'S' saída).
- **Movimentação e Busca:** Para encontrar a saída, o software deve implementar um algoritmo de busca (como o *Backtracking*) visto que o labirinto possui diversas encruzilhadas e um caminho escolhido pode não levar a saída.
- **A Mochila:** Cada tesouro encontrado possui um valor numérico (Ex.: 10, 50, 100 moedas).
    - Os tesouros devem ser armazenados na mochila
    - O valor do tesouro é sorteado aleatoriamente quando este é encontrado no labirinto. Os possíveis valores do tesouro estão no intervalo de 1 a 100 (moedas).
    - **Regra da Armadilha:** Ao cair em uma armadilha ('A'), o personagem perde o tesouro que estiver na **primeira posição** da mochila.
    - **Estratégia de Maximização:** Para minimizar perdas, o software deve garantir que os tesouros de **menor valor** fiquem sempre na primeira posição da mochila.
- **Interface Visual:** O jogo deve exibir, a cada passo (ou com um pequeno *delay*), o labirinto sendo percorrido em caracteres ASCII no console. Ao lado ou abaixo do mapa, deve ser impresso o conteúdo atual da mochila.
-

3. Requisitos Técnicos
- **Linguagem:** C.

- **Estruturas Obrigatórias:** Pilhas, Listas e Algoritmo de Ordenação (se necessário).
- **Entrada de Dados:** Leitura de arquivo texto para montagem do mapa. As dimensões do labirinto são especificadas no arquivo txt.
- **Saída de Dados:** Exibição visual do passo a passo no terminal e o valor total dos tesouros ao encontrar a saída. A solução final (caminho correto da entrada a saída) deve ser gravada em outro arquivo txt.

4. Organização e Entrega

- **Formação:** O desafio deve ser realizado em grupos de, no máximo, **5 estudantes**.
- **Critérios de Avaliação (máximo 10 pontos):**
  - Correto uso dos ponteiros e das estruturas de dados
  - Eficiência do algoritmo de busca no labirinto.
  - Tratamento de erros (arquivo não encontrado, mochila vazia na armadilha etc.).
  - Qualidade do código (indentação, comentários e modularização).
  - Implementação da visualização do passo a passo da travessia do labirinto em formato texto.
  - Apresentação Oral do Projeto
    - Demonstração do Software
    - Comunicação e trabalho em equipe (todos os estudantes demonstram conhecer a implementação e o funcionamento da solução.
- Implementação da visualização do passo a passo da solução em formato de texto ou gráfico 2D usando bibliotecas gráficas em C.
- **Formato de Entrega: Códigos em C da aplicação, arquivo txt com um labirinto para teste, arquivo txt de saída e arquivo txt com nome completo e RA dos membros da equipe.**

5. Exemplo de Arquivo de layout do Labirinto

Legenda: **P** (Início), **S** (Saída), **#** (Parede), **T** (Tesouro), **A** (Armadilha), **Espaço em Branco** (Caminho).

40X40

```
##########S#############################
#P       #       T       #             #
#  ###   #  ##########   #  ###########  #
#  #T#   #            #  #  #     A   #  #
#  # #   #######   ####  #  #  ########  #
#    #         #  #     #  #  #       #  #
#  ####   ######  #  ####  #  #  T    #  #
#      A          #        #     #####  #
#######################################
```

10x10

```
##########
#P   T    #
# ###### #
# #      #
# # #### #
# # #A   #
# # # ####
#   #    S
##########
```

20x15

```
####################
#P         #  I     #
# ####### # ###### #
# #    T# # #T      #
# # ### # # # #### #
# # #   #   # #    #
# # # ####### # ####
# # #         #    #
# # ########### ## #
# #       A     #  #
# ############# #  #
#               #  #
# ###############  #
#                 S#
####################
```

30x10

```
##############################
#P T T T    A    T T T    A  #
# ########################## #
# #A      T         A      T #
# # ######################## #
# #   I            T         #
# ########################## #
#                            #
# ##########################S#
##############################
```

Bom trabalho!